Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela Ingeniería en Computadores

Ficha de presentación Curso CE-1114
Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores

Presentación:

El Proyecto de Aplicación le permite a cada estudiante participar en un proyecto de investigación o desarrollo con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera y colaborar en la solución de problemas concretos de la industria o de la academia, donde sean necesarios los conocimientos de ingeniería en computadores.

Cada estudiante deberá caracterizar el problema, realizar un análisis de la situación actual, identificar los recursos disponibles, las restricciones de diseño, las alternativas de solución y proponer una solución computacional al mismo.

Cada estudiante podrá realizar su proyecto de manera individual o incorporándose a un equipo de trabajo, en el cual se le otorgan responsabilidades individuales específicas, sobre los objetivos del proyecto. El tamaño del equipo para proyectos académicos se limita a tres personas, siempre que las responsabilidades individuales estén bien definidas.

Previo a la realización del Proyecto de Diseño, cada estudiante deberá presentar una Ficha de Proyecto (páginas 2 y 3 de este documento) con una propuesta de proyecto. El proyecto deberá ser aprobado por un comité integrado por docentes del área académica de Ingeniería en Computadores.

Obligaciones del estudiante:

Durante el proyecto de diseño, cada estudiante tiene la obligación de:

- Elaborar un plan de proyecto que describa:
  - El problema a resolver
  - Los objetivos del proyecto
  - Los entregables a desarrollar
  - Las actividades a realizar
  - Descripción general de la solución propuesta
- Elaborar un documento de requerimientos
- Investigar el estado del arte del problema a resolver y estudiar las herramientas a utilizar en su resolución
- Elaborar un documento de diseño, que incluya al menos dos alternativas de solución
- Desarrollar la solución al problema planteado
- Observar los procedimientos y prácticas profesionales de la empresa o institución anfitriona
- Presentar informes de avance periódicos
- Compartir aspectos generales del avance de su proyecto durante el semestre
- Elaborar un informe final o un artículo técnico
- Hacer una presentación oral de su proyecto al finalizar el curso

Obligaciones de la persona supervisora y la empresa o institución anfitriona:

Durante el proyecto de diseño, la persona supervisora es responsable de:

- Colaborar con la persona estudiante en la elaboración del plan de proyecto a fin de asegurar la factibilidad de su realización
- Aprobar el plan de proyecto propuesto por la persona estudiante
- Evaluar el diseño de la solución planteada por la persona estudiante
- Proveer las herramientas e insumos requeridos para el proyecto, de manera oportuna
- Asesorar a la persona estudiante en la realización de su proyecto
- Revisar los informes de avance y confirmar su veracidad y corrección
- En caso de ser necesario, aprobar cambios en el alcance del proyecto
- Evaluar el desempeño de la persona estudiante en dos ocasiones: a la mitad y al final del semestre

Ficha de presentación Curso CE-1114
Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores

Nombre completo de estudiante:	Daniel Alonso Brenes Gómez
Carné:	2018112965
Teléfono donde se le pueda localizar:	62686940
Dirección electrónica vigente:	danbg31@estudiantec.cr danbg31@gmail.com
Año en el que llevará el curso:	2026
Empresa o Institución donde realizará el proyecto:	Instituto Tecnológico de Costa Rica
Descripción breve de la empresa o institución:	Centro de estudios superiores e institución académica dedicada a la formación, investigación y desarrollo tecnológico.
Ubicación:	Cartago, Costa Rica
Teléfonos:	2552-5333
Nombre completo de la persona supervisora:	Luis Alberto Chavarría Zamora
Grados académicos de la persona supervisora: (Grado mínimo de Licenciatura en área afín a la carrera de Ing. en Computadores)	Licenciado en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica (2017). Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Procesamiento Digital de Señales, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica (2019).
Experiencia profesional de la persona supervisora: (No menor a 3 años de experiencia en área afín al proyecto)	Ha trabajado como investigador en el área de integridad de señales en el laboratorio de comunicaciones eléctricas y el laboratorio de computación de alto rendimiento (HPC). También ha trabajado en procesamiento de imágenes en el laboratorio UAS-TEC.
Teléfono de la persona supervisora:	2550-2565
Correo electrónico de la persona supervisora:	lachavarria@itcr.ac.cr

Ficha Descriptiva del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Generación de sistema de identificación de daños en maquinaria usando magnificación Euleriana e inteligencia artificial
Descripción general:	El proyecto propone desarrollar un sistema computacional que procese videos capturados con cámara para identificar movimientos sutiles en maquinaria, estructuras o superficies sometidas a vibraciones. Mediante magnificación Euleriana de video se amplificarán cambios pequeños presentes en la escena y se generarán mapas de calor para visualizar, por medio de colores, las zonas con mayor movimiento. El sistema integrará procesamiento de imágenes e inteligencia artificial para apoyar la detección de patrones anómalos asociados con posibles daños, desgaste o deterioro progresivo. La solución podrá utilizarse como herramienta de apoyo para inspección no invasiva en lugares de difícil acceso, como maquinaria en operación, estructuras elevadas o represas.
Plataforma de *software*:	Linux / Python / OpenCV / NumPy / TensorFlow o PyTorch / librerías de visualización para mapas de calor.
Plataforma de *hardware*:	Computadora para procesamiento de video, cámara digital o cámara web. Opcionalmente GPU para acelerar procesamiento de imágenes e inferencia de IA.
Problema a resolver:	La detección temprana de daños en maquinaria y estructuras es compleja cuando las señales iniciales se manifiestan como movimientos, vibraciones o deformaciones pequeñas que no son perceptibles a simple vista. Los métodos tradicionales de inspección pueden requerir sensores especializados, contacto físico, personal técnico en sitio o acceso a zonas peligrosas o poco accesibles. Esto limita la frecuencia y seguridad del monitoreo. El proyecto busca resolver esta necesidad mediante un sistema de análisis de video capaz de amplificar movimientos sutiles y generar mapas de calor que indiquen las áreas de mayor actividad, facilitando la identificación temprana de posibles daños o anomalías.
Elementos de diseño: (Aspectos sobre los cuales la persona estudiante tiene la libertad de escoger entre diferentes opciones)	☐ Procesador o placa de desarrollo ☒ Arquitectura de software/firmware ☒ Framework o tecnología de desarrollo ☐ Componentes de HW ☒ Otro. Especificar: algoritmos de procesamiento de video, magnificación Euleriana, IA y mapas de calor. ☒ Lenguaje de programación ☒ Implementación del SW/FW ☒ Plan de pruebas ☐ Diseño de HW
Objetivos del proyecto:	• Diseñar la arquitectura de un sistema computacional para análisis de video orientado a identificar movimientos sutiles en maquinaria o estructuras. • Implementar un módulo de magnificación Euleriana que amplifique variaciones pequeñas de movimiento presentes en videos capturados por cámara. • Desarrollar un mecanismo de generación de mapas de calor que represente visualmente las zonas con mayor movimiento o vibración. • Integrar técnicas de inteligencia artificial o análisis computacional para apoyar la identificación de patrones anómalos asociados con posibles daños.
Funciones de la persona estudiante:	Diseñar la arquitectura general del sistema de captura, procesamiento, análisis y visualización de video. Investigar el estado del arte sobre magnificación Euleriana, detección de vibraciones, procesamiento de imágenes e IA aplicada a mantenimiento predictivo. Implementar algoritmos de procesamiento de video para amplificar movimientos sutiles y extraer información de movimiento. Desarrollar el módulo de mapas de calor para representar zonas con mayor actividad mediante colores. Integrar y ajustar técnicas de IA o análisis de patrones para apoyar la identificación de anomalías. Ejecutar pruebas con videos capturados o simulados y documentar resultados, limitaciones y métricas obtenidas.
Entregables esperados:	Informe técnico con caracterización del problema, análisis de la situación actual, restricciones, recursos y diseño del sistema. Documento de requerimientos del sistema. Documento de diseño con al menos dos alternativas de solución. Código fuente documentado del sistema implementado. Prototipo funcional para procesamiento de video, magnificación Euleriana y generación de mapas de calor. Reporte de pruebas funcionales y métricas de desempeño. Videos o imágenes de ejemplo con los resultados obtenidos. Presentación final del proyecto.

Otros aspectos del proyecto:	El alcance se enfoca en software. El hardware utilizado se limita a una cámara y una computadora para procesamiento. No se contempla diseño de hardware especializado. Las pruebas iniciales podrán realizarse en escenarios controlados con motores, ventiladores, piezas mecánicas o estructuras pequeñas; posteriormente se podrán evaluar videos de maquinaria o infraestructura real según disponibilidad.
Fecha probable de inicio:	Agosto 2026
Plazo para la realización del proyecto:	Diciembre 2026
Indicar si la persona estudiante trabajará solo o si realizará el proyecto en equipo. Los entregables de la persona estudiante deben estar claramente definidos:	Trabajo individual. La persona estudiante será responsable del diseño de la arquitectura, investigación, implementación del sistema, pruebas, documentación técnica, reporte de métricas y presentación final.

Nota: Para los proyectos que iniciarán en el II Semestre de 2026, se deberá entregar este documento firmado a más tardar el lunes 20 de julio de 2026. El formato de entrega es en PDF dirigido al profesor Luis Diego Noguera Mena lnoguera@itcr.ac.cr La entrega de la ficha es **vía correo, desde la cuenta estudiantil TEC**, con el fin de que la solicitud quede oficialmente registrada y de esta forma, sea revisada por la Comisión. Cualquier observación realizada por la Comisión, debe integrarse al proyecto previa coordinación con el contacto de la empresa. Es indispensable entregar con este documento **una carta de aceptación por parte de la persona supervisora**.



Nombre y Firma de la persona estudiante
Programa Licenciatura Ingeniería en Computadores